Дисциплина «Защита информации от утечки по техническим каналам»

Лабораторная работа № 5

Тема: Инструментальный контроль защищенности речевой информации от утечки по каналу акустоэлектрического преобразования, формируемого методом высокочастотного навязывания (ВЧН).

Изучаемые вопросы:

1. Физические основы возникновения канала ВЧН.
2. Методика инструментального контроля защищенности речевой информации в канале ВЧН.
3. Методика обработки результатов измерений.
4. Практическая разработка и формирование протокола специальных исследований оценки защищенности речевой информации от утечки по каналу акустоэлектрического преобразования, формируемого методом высокочастотного навязывания.

Порядок проведения: работа выполняется самостоятельно под руководством преподавателя.

Время выполнения заданий (аудиторные часы) – 4 часа.

Цель работы: отработка навыков проведения контроля защищенности речевой информации от утечки по каналу ВЧН расчетным методом.

1. Теоретические сведения

1.1 Общие положения

Перед проведением измерений выполняется анализ исходных данных по составу технических средств в аттестуемом помещении. Инструментальному контролю по каналу ВЧН подвергаются все вспомогательные технические средства и системы, размещенные в защищаемом помещении и имеющие проводные линии, выходящие за пределы контролируемой зоны.

Для перехвата речевой информации по каналу ВЧН в качестве технического средства разведки (ТСР) используется специальная аппаратура разведки, имеющая в своем составе генератор высокой частоты, работающий в диапазоне от 10 кГц до 30 МГц и приемное устройство, работающее в этом же диапазоне. Разведка может вестись только стационарными и возимыми ТСР.

Максимальная длина проводной линии (дальность разведки) от технического средства до технического средства разведки не превышает 300 м. Модель канала утечки представлена на рис. 1. Во время проведения конфиденциальных переговоров ТС может находиться как во включенном режиме, так и в режиме ожидания (режим "*stand-by*"). Кроме этого, злоумышленник, находясь за пределами КЗ, может отключить линию от ТС и

перехватывать речевую информацию при нахождении ТС в режиме холостого хода.

Модель канала утечки представлена на рис. 1.

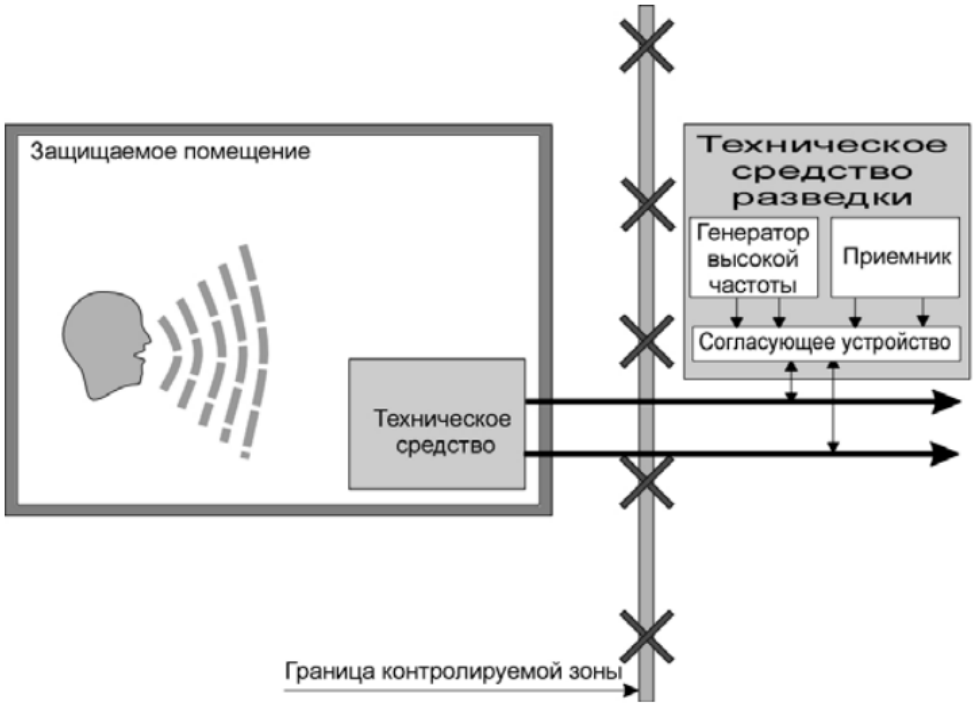


Рис. 1 Модель канала утечки ВЧН

При проведении инструментального контроля нормируемым показателем (нормой противодействия) является Δ - отношение "сигнал/шум" на границе контролируемой зоны в октавных полосах речевых частот (175...5600 Гц, 5 октав (см. табл. 1)).

Таблица 1. Типовые уровни речевого сигнала в октавных полосах частотного диапазона речи $L_{s.i}$

Номер полосы	Частотные границы полосы, $f_Н - f_В$, *Гц*	Ширина полосы частот, *ΔF, Гц*	Среднегеометрическая частота полосы, f_i, Гц	Нормированное звуковое давление $L_{нi}$, дБ	
				Если в помещении нет средств звукоусиления ($L_н$ = 70 дБ)	Если в помещении есть средства звукоусиления ($L_н$ = 84 дБ)
1	175-355	180	275	66	80
2	355-710	355	525	66	80
3	710-1400	690	1025	61	75
4	1400-2800	1400	2025	56	70
5	2800-5600	2800	4025	53	67

Обычно за норму противодействия принимают величину $\Delta_н = 0{,}3$. Если $\Delta_i < \Delta_н$ (i - номер октавы), то норма противодействия выполняется.

В том случае, если норма противодействия в каких-либо октавах не выполняется, рассчитывается словесная разборчивость речи W. Если выполняется условие $W < W_{\text{н}}$ ($W_{\text{н}}$ - нормированное значение словесной разборчивости речи, $W_{\text{н}} = 0{,}3$), то норма противодействия выполняется.

В том случае, если норма противодействия не выполняются, то проводится расчет длины проводной линии, на границе которой нормы противодействия будут выполняться. Также возможно применение сертифицированных средств активной защиты и проведение организационных мероприятий (например, выключение технического средства на время проведения переговоров, выставление дополнительного охранения для увеличения размера контролируемой зоны и т.д.).

Результаты инструментального контроля отражаются в Протоколе (приложение 1).

1.2. Методика инструментального контроля защищенности речевой информации в канале ВЧН

Существует несколько методик инструментального контроля. Общим элементов всех методик является то, что с использованием различных приемов оценивается отношение "информативный сигнал/шум" на границе контролируемой зоны.

Рассмотрим одну из методик, сущность которой заключается в том, что ТС подвергается акустическому воздействию тональным сигналом. Одновременно в ТС вводится высокочастотный сигнал и осуществляется обнаружение отраженного от элементов ТС высокочастотного сигнала модулированного, за счет эффекта акустоэлектрического преобразования, тональным сигналом. Если модулированный сигнал **не обнаружен**, то делается *вывод об отсутствии канала утечки, образованного ВЧН*. Если модулированный сигнал **обнаружен**, то проводятся *измерения и расчеты для определения величины* Δ – отношения "информативный сигнал/шум".

Назначение методики – оценка защищенности акустической речевой информации от утечки, возникающей в результате акустоэлектрического преобразования, когда информативные сигналы, содержащие акустическую речевую информацию, могут быть зарегистрированы в проводных линиях в виде модуляционных составляющих высокочастотных сигналов при воздействии на ТС звуковых колебаний, возникающих при произношении или воспроизведении речи, при вводе в линии высокочастотных сигналов.

Цель методики – оценка величины отношения "информативный сигнал/шум" Δ_i на выходных контактах ТС, а также на границе контролируемой зоны и оценка радиуса зоны R_2, на границе которой перехват речевой информации по каналу ВЧН невозможен. За нормированное отношение "информативный сигнал/шум" (норма противодействия) $\Delta_{\text{н}}$ принимается значение **0,3**.

1.2.1 Порядок проведения измерений

Шаг 1. Собрать измерительный стенд (рис. 2). Стенд *целесообразно* размещать в экранированной камере.

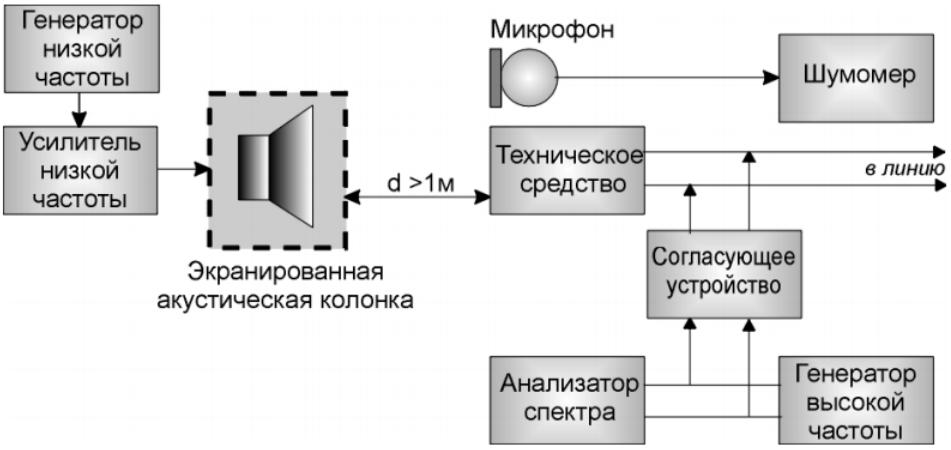


Рис. 2. Блок-схема измерительного стенда

При отсутствии экранированной камеры допускается проводить измерения в неэкранированном помещении, из которого должны быть удалены лишняя мебель, металлические шкафы, сейфы, неиспользуемая измерительная аппаратура, вычислительная техника и т.п. В помещении не должны находиться лица, не принимающие непосредственного участия в проведении измерений.

Исследуемое ТС должно размещаться на диэлектрическом столе на высоте **не менее 1 м** от пола и на расстоянии **не ближе 1,5 м** от других ограждающих поверхностей помещения, в котором проводятся измерения. Электропитание, заземление и другие условия работы исследуемого ТС должны быть обеспечены в соответствии с правилами его эксплуатации. Рекомендуется обеспечить питание ТС через отдельный помехоподавляющий фильтр. Измерительная аппаратура (шумомер, анализатор спектра) должны размещаться на другом столе (стеллаже или стойке) на расстоянии **не менее 1 м** от исследуемого ТС. Рекомендуется организовать электропитание измерительной аппаратуры и ТС от разных фаз сети электропитания.

Согласующее устройство должно подключаться либо непосредственно к выходным контактам исследуемого ТС, либо через переходники минимальной длины. Принципиальная схема согласующего устройства приведена в приложении 2.

Измерения проводятся во всех режимах работы исследуемого ТС (рабочий режим, режим ожидания и в выключенном режиме) во всех коммуникациях, отходящих от него и выходящих за пределы контролируемой зоны. Измерения рекомендуется проводить **пиковым измерительным детектором.** Акустическая колонка должна быть экранированной для того, чтобы исключить (снизить) влияние на ТС магнитным или электрическим полем. Для этого же расстояние между акустической колонкой и ТС должно быть **не менее 1 м**. Акустическая колонка и ТС должны располагаться на демпфирующей основе (например, на поролоне), для исключения (снижения) влияния вибраций на результат измерений.

На этапе поиска информативных сигналов целесообразно применение автоматизированных программно-аппаратных комплексов типа "Сириус-МК" (см.

рис.3) или "Вензель". Данные комплексы не являются средствами измерений, но позволят резко сократить время на поиск информативных сигналов. Вместо анализатора спектра можно использовать программно-аппаратные комплексы типа "Сигурд" и "Навигатор", которые рекомендованы для проведения измерений в канале ВЧ АЭП.



Рисунок 3 – ПАК "Сириус-МК"

Программно-аппаратный комплекс Сириус-МК спроектирован для обнаружения скрытых признаков электронных устройств, применяемых для тайного сбора информации в технических системах, проводных сетях и в зданиях.

Комплекс обеспечивает проведение различных видов исследований, включая активные радиотехнические методы.

Сириус-МК позволяет выполнять следующие операции:

- анализ спектра низкочастотных и высокочастотных сигналов в проводных линиях;
- регистрацию, прослушивание и запись речевых сигналов в проводных линиях;
- обнаружение модуляции во вторичном излучении от контролируемых объектов;
- выявление высокочастотных помех в устройствах, подключенных к проводам или коаксиальным линиям;
- обнаружение модулированного излучения при передаче высокочастотного сигнала по проводам;
- обнаружение работы радиоуправления в цепях питания;
- обнаружение работы акустоэлектрических устройств в цепях питания;
- обнаружение несанкционированных подключений в проводных линиях и измерение расстояния до них;
- выявление нелинейных элементов и резистивно-емкостных цепей в проводах;
- измерение параметров низковольтных проводных систем;
- создание амплитудно-частотных характеристик схем;

- измерение токов утечки в кабелях;
- аудио-визуальное озвучивание помещений;
- трассировка кабелей в стенах и конструкциях.

В комплект поставки ПАК "Сириус-МК" входят:

- Программно-аппаратный комплекс NOVO Сириус-МК - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Управляющая ПЭВМ (ноутбук) - 1 шт.
- Акустическая система – 1 шт.
- Комплект антенн широкополосных - 1 комплект
- Головные телефоны - 1 шт.
- Указатель проводки - 1 шт.
- Измерительные клещи - 1 шт.
- Направленный ответвитель (диапазон 1) – 1 шт.
- Направленный ответвитель (диапазон 2) – 1 шт.
- Комплект кабелей и переходников - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

Применяемые генераторы высокой частоты, не зависимо от типа ПАК, должны работать в частотном диапазоне 10 кГц … 30 МГц и выдавать выходное напряжение не менее 1 В.

Шаг 2. На генераторе низкой частоты установить частоту тонального сигнала F_3 = 1025 Гц. Используя шумомер, установить уровень звукового давления L_3 = 95...100 дБ

Шаг 3. На анализаторе спектра установить SPAN на уровне 3...5 кГц, полосу фильтра *R*BW – 1...10 Гц.

Шаг 4. На генераторе высокой частоты установить частоту "навязывания" F_1 = 10 кГц. На анализаторе спектра установить центральную частоту F_1 = 10 кГц. Используя анализатор спектра установить уровень сигнала "навязывания" около 120 дБ.

Шаг 5. Провести обнаружение модуляционной составляющей (информативного сигнала) на частотах F_1 + 1025 Гц и F_1 – 1025 Гц. Включая и выключая генератор низкой частоты убедиться в том, что информативный сигнал присутствует (см. рис. 4).

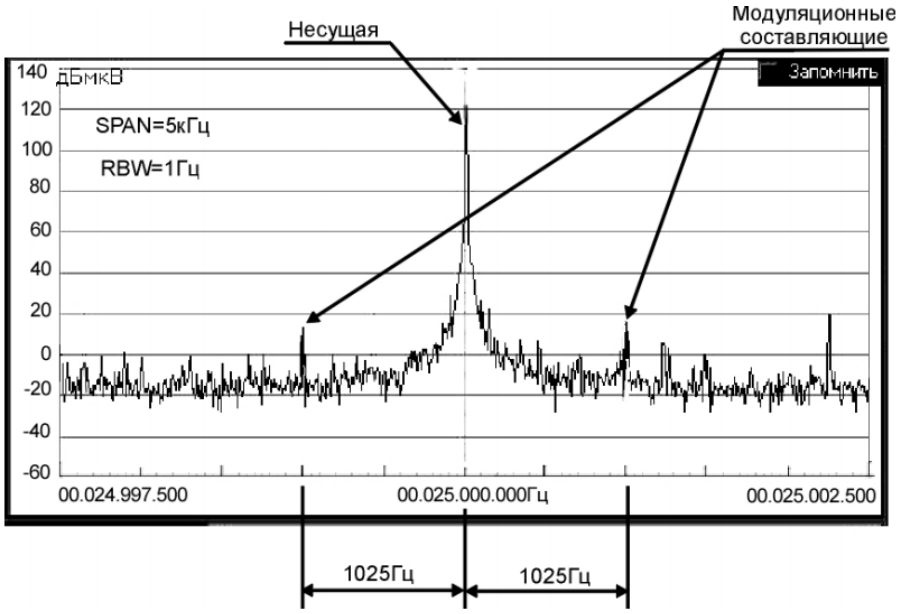


Рисунок 4 – Экран анализатора спектра (вариант)

Шаг 6. Если информативный сигнал не обнаружен, то делается вывод о том, что канал утечки на частоте навязывания F_1 отсутствует и частота $F1$ **не является "опасной"**. Если информативный сигнал выявлен, то изменением частоты навязывания в пределах **±5 %** уточнить частоту, на которой модуляционные составляющие имеют максимальную величину. Делается вывод о возможном наличии канала утечки и частота F_1 считается "опасной". В дальнейшем на этой частоте будут проводиться измерения.

Шаг 7. Генератор высокой частоты и анализатор спектра настраиваются на следующую частоту "навязывания". Список частот "навязывания" приведен в таблице 2. Повторить шаги 4–7.

Шаг 8. На всех "опасных" частотах провести измерения несущей ($U_{нj}$), «сигнал+шум» ($U_{сшij}$) на частоте модуляционной составляющей, шума ($U_{шij}$), уровня звукового давления (L_{ij}), где j – номер "опасной" частоты навязывания; i – номер частоты тонального акустического сигнала (i = 1...5). Результаты измерения на каждой опасной частоте "навязывания" занести в протокол (приложение 1).

Таблица 2 - Список частот навязывания F_j

j	***F_j*, МГц**	*j*	***F_j*, МГц**	*j*	***F_j*, МГц**	*j*	***F_j*, МГц**
1	0,010	22	0,074	43	0,55	64	4,1
2	0,011	23	0,081	44	0,60	65	4,5
3	0,012	24	0,090	45	0,66	66	4,9
4	0,013	25	0,10	46	0,73	67	5,4
5	0,015	26	0,11	47	0,80	68	5,9
6	0,016	27	0,12	48	0,88	69	6,5
7	0,018	28	0,13	49	0,97	70	7,2
8	0,019	29	0,14	50	1,07	71	7,9
9	0,021	30	0,16	51	1,2	72	8,7
10	0,024	31	0,17	52	1,3	73	9,6
11	0,026	32	0,19	53	1,4	74	10,5
12	0,029	33	0,21	54	1,6	75	12
13	0,031	34	0,23	55	1,7	76	13
14	|0,035	35	0,26	56	1,9	77	14

15	0,038	36	0,28	57	2Д	78	15
16	0,042	37	0,31	58	2,3	79	17
17	0,046	38	0,34 |	59	2,5	80	19
18	0,051	39	0,37	60	2,8	81	20
19	0,056	40	0,41	61	3,0	82	23
20	0,061	41	0,45	62	3,3	83	25
21	0,067	42	0,50	63	3,7	84	27
						85	30

Шаг 9. При применении средств защиты провести измерение уровня помех. Для этого необходимо отключить акустическую колонку, включить средства активной защиты и на всех частотах модуляционных составляющих для каждой "опасной" частоты *(F_j)* навязывания измерить уровень помехи от САЗ $U_{САЗij}$. Измерение проводить на той же частоте, на которой проводилось измерение сигнала и шума (или справа, или слева от несущей) и с той же шириной фильтра RBW. Результаты измерений занести в протокол.

Примечание.

Необходимо учитывать средства защиты, используемые для защиты других каналов утечки информации. Например, *если на объекте используются средства активной защиты в канале побочных электромагнитных излучений и наводок, то они могут обеспечить защиту в канале ВЧН. Если используются средства защиты для канала НЧ АЭП, то они также могут обеспечить защиту в канале ВЧН за счет применения различных фильтров.*

1.2.2 Обработка результатов измерений

Обработка результатов измерений проводится в следующем порядке.

1. Рассчитать октавный уровень информативного сигнала в *i*-й октаве на *j*-й частоте навязывания:

$$\boldsymbol{U_{cij}}[\text{мкВ}] = \mathbf{0.7}\sqrt{\boldsymbol{U^2_{\text{сш}ij}}[\text{мкВ}] - \boldsymbol{U^2_{\text{ш}ij}}[\text{мкВ}]}.$$

Для перевода значения напряжения из децибел в микровольты использовать выражение:

$$\boldsymbol{U}[\text{мкВ}] = \mathbf{10}^{\frac{\boldsymbol{U}[\text{дБ}]}{\mathbf{20}}}.$$

В том случае, если в процессе измерений не удалось получить хорошее превышение сигнала над шумом, то можно использовать следующий прием, который включен в ряд методик:

если $\boldsymbol{U}_{\text{сш}ij}[\text{дБ}] - \boldsymbol{U}_{\text{ш}ij}[\text{дБ}] < \mathbf{1}$ [дБ], **то** $U_{cij}[\text{дБ}] = \boldsymbol{U}_{\text{сш}ij}[\text{дБ}] - \mathbf{7}[\text{дБ}]$.

2. Рассчитать степень превышения создаваемого акустического давления над нормированным звуковым давлением в i-ой октаве (коэффициент увеличения звукового давления):

$$\boldsymbol{K_i} = \mathbf{10}^{\frac{\boldsymbol{L_i}[\text{дБ}] - \boldsymbol{L_{\text{н}i}}[\text{дБ}]}{\mathbf{20}}}$$

Значения нормированных уровней звукового давления для каждой октавы (полосы) приведены в табл. 1.

3. Рассчитать октавный уровень информативного сигнала, приведенного к нормированному уровню акустического воздействия:

$$\boldsymbol{U_{c.\text{прив}ij}}[\text{мкВ}] = \frac{\boldsymbol{U_{cij}}[\text{мкВ}]}{\boldsymbol{K_i}}$$

4. Рассчитать коэффициент модуляции отраженного сигнала информативным сигналом:

$$\boldsymbol{m} = \frac{\boldsymbol{2 \cdot U_{c.\text{прив}ij}}[\text{мкВ}]}{\boldsymbol{0.7 \cdot U_{\text{н}i}}[\text{мкВ}]},$$

5. Рассчитать напряжение нормированного шума в каждой октаве:

$$U_{\text{ш.н.окт}ij}[\text{мкВ}] = E_{\text{ш.н.}j}\left[\frac{\text{мкВ}}{\text{м} * \sqrt{\text{кГц}}}\right] \cdot h_{dj}[\text{м}] \cdot \sqrt{\Delta F_i[\text{кГц}]}$$

где

$E_{\text{ш.н}j}$ – спектральная плотность напряженности нормированного электромагнитного шума на j-й частоте навязывания (вычисляется с использованием приложения 3);

h_{dj} – антенный коэффициент проводной линии (вычисляется с использованием приложения 4);

ΔF_i – ширина полосы i-й октавы.

6. Рассчитать октавный уровень информативного сигнала на границе КЗ:

$$U_{\text{с.КЗ}ij}[\text{мкВ}] = 0{,}5 \cdot m_{ij} \cdot K_{\text{отр}} \cdot U_{\text{наз}N}[\text{мкВ}] \cdot 10^{\left(-0{,}1 \cdot \alpha_j[\text{дБ/м}] \cdot D[\text{м}]\right)}$$

где:

$K_{\text{отр}}$ – коэффициент отражения сигнала высокочастотного навязывания (обычно принимается $\boldsymbol{K_{\text{отр}} = 0{,}1}$);

$U_{\text{наз}N}$ – нормированное напряжение высокочастотного навязывания (обычно принимается $U_{\text{наз}N} = 10^6[\text{мкВ}]$;

α_j – коэффициент затухания в проводных линиях различного вида для j-й частоты навязывания (значение коэффициента определяется в соответствии с методикой, изложенной в приложении 5);

D – длина проводной линии от границы контролируемой зоны до технического средства.

7. Рассчитать отношение сигнал/шум в каждой октавной полосе на j-й частоте навязывания

$$\Delta_{ij} = \frac{U_{\text{с.КЗ}ij[\text{мкВ}]}}{U_{\text{ш.н.окт}ij}[\text{мкВ}]}$$

8. Сравнить рассчитанное отношение Δ_{ij}, с нормированным значением $\Delta_{\text{н}}$. Если $\Delta_{ij} < \Delta_{\text{н}}$ для всех октав, то норма противодействия на частоте

навязывания F_j **выполняется**. Если норма противодействия для некоторых Δ_{ij} не выполняется, то рассчитывается словесная разборчивость речи на j-й "опасной" частоте W_j. Если выполняется условие $W_j < W_н$ ($W_н$ – нормированное значение словесной разборчивости речи, $W_н$ = 0,3), то норма противодействия на частоте навязывания F_j **выполняется**.

Примечания.

1. Методика расчета словесной разборчивости речи W представлена в приложении 6;

2. Исходными данными для расчета W_j являются рассчитанные отношения "сигнал/шум" Δ_{ij}.

9. Если нормы противодействия не выполняются ($\Delta_{ij} < \Delta_н$ и $W_j < W_н$), то возможно использование следующих мер:

- отключение ТС от проводной линии на время проведения закрытых переговоров;
- увеличение расстояния между ТС и границей КЗ на время проведения переговоров;
- применение средств активной защиты (САЗ).

10. При применении средств активной защиты:

- рассчитать октавные уровни помех $U_{САЗ.окт ij}$ с использованием выражения

$$U_{САЗ.окт ij}[мкВ] = 0.7 \cdot U_{САЗ ij}[мкВ] \cdot \sqrt{\frac{\Delta F_i}{\Delta f}}$$

где ΔF_i - ширина полосы i-й октавы; Δf - полоса пропускания фильтра RBW; $U_{САЗ ij}$ - измеренный уровень помехи от САЗ;

- рассчитать октавные уровни шума $U_{ш.окт ij}$ с использованием выражения

$$U_{ш.окт ij}[мкВ] = 0.7 \cdot U_{ш ij}[мкВ] \cdot \sqrt{\frac{\Delta F_i}{\Delta f}}$$

- если $U_{САЗ.окт ij} - U_{ш.окт ij} > 6$ дБ в какой либо i-й октаве (это означает, что уровень помехи от САЗ в два и более раз превышает измеренный уровень шума), то расчет Δ_{ij} проводится по формуле

$$\Delta_{ij} = \frac{\mathbf{0.5} \cdot \boldsymbol{m_{ij}} \cdot \boldsymbol{K}_{отр} \cdot \boldsymbol{U}_{нав N}[мкВ]}{\boldsymbol{U}_{САЗ.окт ij}[мкВ]}$$

Результаты расчетов отражаются в протоколе (приложение 1).

2. Постановка задачи

В ходе проведения специальных исследований на соответствие требований безопасности защищаемого помещения «Зал для переговоров», А-101, ООО «Тантал», г. Ростов-на-Дону, ул. Строителей, д.2 оценивалась фактическая защищенность помещения от утечки по каналу акустоэлектрического преобразования в ВТСС, формируемого методом высокочастотного навязывания.

Применяемые приборы и оборудование

– Программно-аппаратный комплекс Сириус-МК, зав. № 145ХМ854, свидетельство о поверке № 59/1152 от 29.08.2025.

Перечень потенциально опасных ВТСС с точки зрения формирования канала утечки за счет ВЧН:

Перечень потенциально опасных ВТСС:

№ п/п	Наименование ВТСС	Тип(модель) ВТСС	Заводской номер	Режимы работы	Примечание
1	телефонный аппарат	ALCATEL 4028 IP Touch	238549	РР	
				ХХ	
2	телефонный аппарат	Рубин-2	2564ВВ4	РР	
				ХХ	
3	громкоговоритель системы звукоусиления	10ГР-5	АВ584	РР	
				ХХ	
4	Датчик пожарной сигнализации ИП212-141 (ДИП-141)	ИП212-141 (ДИП-141)	б/н	РР	
				ХХ	
5	Датчик охранной сигнализации	"Рапид. вар2"	б/н	РР	
				ХХ	
6	Датчика разбития стекла	"Астра-531АК"	б/н	РР	
				ХХ	

РР – рабочий режим, ХХ – холостой ход.

Примечание.

Под режимом холостого хода понимается режим, когда злоумышленник, находясь за пределами КЗ, отключает ВТСС от линии, а ТСР подключает непосредственно к выходным контактам ТС.

В ходе проведенного исследований получены следующие значения:

Вариант № 1.
Результаты специальных исследований телефонного аппарата ALCATEL 4028 IP Touch (зав. № 238549)

Измерения сигналов в канале ВЧН проводились в диапазоне частот навязывания 10 кГц...30 МГц. При воздействии на исследуемое техническое средство акустическим тональным сигналом с частотой 1025 Гц были обнаружены модуляционные составляющие на частоте навязывания _____ МГц (в соответствии с вариантом). Длина проводных линий до выхода из КЗ составляет 10 м.

Результаты измерений на этой частоте представлены в таблице.

Частота навязывания *F,* МГц	В соответствии с вариантом
Измеренный уровень несущей $U_н$, дБ	105,00
Длина линии от ТС до границы КЗ *D*, м	10,0

Вид линии: 1 - Т/Ф кабель; 2 - линия сигнализации; 3 - эл.сеть;	1
Полоса пропускания фильтра $RBW\ \Delta F$, Гц	10
Нормированное отношение сигнал/шум $\Delta_н$	0,3
Нормированное значение словесной разборчивости речи $W_н$	0,3

i	Средне-геометрическая частота октавы Fi, Гц	Ширина полосы октавы Δf_i, Гц	Нормированный уровень звукового давления $L_{нi}$, дБ	Измеренный уровень звукового давления L_i, дБ	Измеренное напряжение «сигнал+шум» $U_{сшi}$, дБ	Измеренное напряжение шума $U_{шi}$, дБ
i	275	175	66,00	95	-5	-15
2	525	350	66,00	94	-3	-17
3	1025	700	61,00	91	-2	-15
4	2025	1400	56,00	88	-1	-13
5	4025	2800	53,00	87	-3	-12

Вариант № 2.
Результаты специальных исследований
телефонного аппарата Рубин-2 (зав. № 2564ВВ4)
Таблица результатов для рабочего режима

Измерения сигналов в канале ВЧН проводились в диапазоне частот навязывания 10 кГц...30 МГц. При воздействии на исследуемое техническое средство акустическим тональным сигналом с частотой 1025 Гц были обнаружены модуляционные составляющие на частоте навязывания _____ МГц (в соответствии с вариантом). Длина проводных линий до выхода из КЗ составляет 22 м.

Результаты измерений на этой частоте представлены в таблице.

Частота навязывания *F,* МГц	В соответствии с вариантом
Измеренный уровень несущей $U_н$, дБ	101,00
Длина линии от ТС до границы КЗ *D*, м	22,0
Вид линии: 1 - Т/Ф кабель; 2 - линия сигнализации; 3 - эл.сеть;	1
Полоса пропускания фильтра $RBW\ \Delta F$, Гц	10
Нормированное отношение сигнал/шум $\Delta_н$	0,3
Нормированное значение словесной разборчивости речи $W_н$	0,3

i	Средне-геометрическая частота октавы Fi, Гц	Ширина полосы октавы Δf_i, Гц	Нормированный уровень звукового давления $L_{нi}$, дБ	Измеренный уровень звукового давления L_i, дБ	Измеренное напряжение «сигнал+шум» $U_{сшi}$, дБ	Измеренное напряжение шума $U_{шi}$, дБ
i	275	175	66,00	97,5	-12	-13
2	525	350	66,00	99,1	-15	-17
3	1025	700	61,00	93	-10	-14
4	2025	1400	56,00	91,2	-13	-17
5	4025	2800	53,00	89,3	-17	-20

Вариант № 3.

Результаты специальных исследований
громкоговорителя системы звукоусиления 10ГР-5 (зав. № АВ584)

Измерения сигналов в канале ВЧН проводились в диапазоне частот навязывания 10 кГц...30 МГц. При воздействии на исследуемое техническое средство акустическим тональным сигналом с частотой 1025 Гц были обнаружены модуляционные составляющие на частоте навязывания _____ МГц (в соответствии с вариантом). Длина проводных линий до выхода из КЗ составляет 4 м.

Результаты измерений на этой частоте представлены в таблице.

Частота навязывания *F,* МГц	В соответствии с вариантом
Измеренный уровень несущей $U_{н}$, дБ	138,00
Длина линии от ТС до границы КЗ *D*, м	5,0
Вид линии: 1 - Т/Ф кабель; 2 - линия сигнализации; 3 - эл.сеть;	1
Полоса пропускания фильтра *RBW* ΔF, Гц	10
Нормированное отношение сигнал/шум $\Delta_{н}$	0,3
Нормированное значение словесной разборчивости речи $W_{н}$	0,3

i	Средне-геометрическая частота октавы Fi, Гц	Ширина полосы октавы Δf_i, Гц	Нормированный уровень звукового давления $L_{нi}$, дБ	Измеренный уровень звукового давления L_i, дБ	Измеренное напряжение «сигнал+шум» $U_{сшi}$, дБ	Измеренное напряжение шума $U_{шi}$, дБ
i	275	175	66,00	95	36	25
2	525	350	66,00	92	41	23
3	1025	700	61,00	92	32	23
4	2025	1400	56,00	94	39	26
5	4025	2800	53,00	93	40	25

Вариант № 4.
Результаты специальных исследований
датчика пожарной сигнализации ИП212-141 (ДИП-141)
Таблица результатов для рабочего режима

Измерения сигналов в канале ВЧН проводились в диапазоне частот навязывания 10 кГц...30 МГц. При воздействии на исследуемое техническое средство акустическим тональным сигналом с частотой 1025 Гц были обнаружены модуляционные составляющие на частоте навязывания _____ МГц (в соответствии с вариантом). Длина проводных линий до выхода из КЗ составляет 12 м.

Результаты измерений на этой частоте представлены в таблице.

Частота навязывания *F,* МГц	В соответствии с вариантом
Измеренный уровень несущей $U_{н}$, дБ	95
Длина линии от ТС до границы КЗ *D*, м	6
Вид линии: 1 - Т/Ф кабель; 2 - линия сигнализации; 3 - эл.сеть;	2
Полоса пропускания фильтра *RBW* ΔF, Гц	10

Нормированное отношение сигнал/шум $\Delta_н$	0,3
Нормированное значение словесной разборчивости речи $W_н$	0,3

i	Средне-геометрическая частота октавы Fi, Гц	Ширина полосы октавы Δf_i, Гц	Нормированный уровень звукового давления $L_{нi}$, дБ	Измеренный уровень звукового давления L_i, дБ	Измеренное напряжение «сигнал+шум» $U_{сшi}$, дБ	Измеренное напряжение шума $U_{шi}$, дБ
i	275	175	66,00	97,5	-5	-13
2	525	350	66,00	99,1	-7	-17
3	1025	700	61,00	93	-9	-14
4	2025	1400	56,00	91,2	-9	-17
5	4025	2800	53,00	89,3	-8	-15

Вариант № 5.
Результаты специальных исследований
датчика охранной сигнализации "Рапид. вар2"

Таблица результатов для рабочего режима

Измерения сигналов в канале ВЧН проводились в диапазоне частот навязывания 10 кГц...30 МГц. При воздействии на исследуемое техническое средство акустическим тональным сигналом с частотой 1025 Гц были обнаружены модуляционные составляющие на частоте навязывания _____ МГц (в соответствии с вариантом). Длина проводных линий до выхода из КЗ составляет 25 м.

Результаты измерений на этой частоте представлены в таблице.

Частота навязывания *F,* МГц	В соответствии с вариантом
Измеренный уровень несущей $U_н$, дБ	140,00
Длина линии от ТС до границы КЗ *D*, м	15,5
Вид линии: 1 - Т/Ф кабель; 2 - линия сигнализации; 3 - эл.сеть;	2
Полоса пропускания фильтра *RBW* ΔF, Гц	10
Нормированное отношение сигнал/шум $\Delta_н$	0,3
Нормированное значение словесной разборчивости речи $W_н$	0,3

i	Средне-геометрическая частота октавы Fi, Гц	Ширина полосы октавы Δf_i, Гц	Нормированный уровень звукового давления $L_{нi}$, дБ	Измеренный уровень звукового давления L_i, дБ	Измеренное напряжение «сигнал+шум» $U_{сшi}$, дБ	Измеренное напряжение шума $U_{шi}$, дБ
i	275	175	66,00	100,1	44	35
2	525	350	66,00	96,12	45	38
3	1025	700	61,00	97	42	30
4	2025	1400	56,00	91,21	41	35
5	4025	2800	53,00	89	32	27

Вариант № 6.
Результаты специальных исследований
датчика разбития стекла "Астра-531АК"

Таблица результатов для рабочего режима

Измерения сигналов в канале ВЧН проводились в диапазоне частот навязывания 10 кГц...30 МГц. При воздействии на исследуемое техническое средство акустическим тональным сигналом с частотой 1025 Гц были обнаружены модуляционные составляющие на частоте навязывания _____ МГц (в соответствии с вариантом). Длина проводных линий до выхода из КЗ составляет 6 м.

Результаты измерений на этой частоте представлены в таблице.

Частота навязывания *F,* МГц	В соответствии с вариантом
Измеренный уровень несущей $U_{н}$, дБ	140,00
Длина линии от ТС до границы КЗ *D*, м	15,0
Вид линии: 1 - Т/Ф кабель; 2 - линия сигнализации; 3 - эл.сеть;	2
Полоса пропускания фильтра RBW ΔF, Гц	10
Нормированное отношение сигнал/шум $\Delta_{н}$	0,3
Нормированное значение словесной разборчивости речи $W_{н}$	0,3

i	Средне-геометрическая частота октавы Fi, Гц	Ширина полосы октавы Δf_i, Гц	Нормированный уровень звукового давления $L_{нi}$, дБ	Измеренный уровень звукового давления L_i, дБ	Измеренное напряжение «сигнал+шум» $U_{сшi}$, дБ	Измеренное напряжение шума $U_{шi}$, дБ
i	275	175	66,00	100	69,7	60
2	525	350	66,00	100,2	44,8	38,2
3	1025	700	61,00	95,4	59,7	48,9
4	2025	1400	56,00	94,32	55,4	46,7
5	4025	2800	53,00	97,21	61,2	49,3

3. Задание

1. Изучить теоретическую часть.

2. Изучить порядок проведения измерений, блок-схему измерительного стенда.

3. Изучить порядок обработки результатов измерений, расчета основных характеристик канала ВЧН.

4. Провести расчеты и оформить протокол оценки защищенности помещения.

5. Сделать вывод о соответствии защищенности ЗП от утечки информации по каналу, образованному за счет высокочастотного навязывания.

6. Ответить на контрольные вопросы.

4. Контрольные вопросы

1. Каковы физические основы возникновения канала, образованного за счет ВЧН?

2. Какие ВТСС в защищаемом помещении должны исследоваться на наличие канала ВЧН и почему? (по легенде на защищаемое помещение).

3. Какие технические средства разведки могут использоваться злоумышленником для перехвата конфиденциальной речевой информации по каналу ВЧН?

4. Какие показатели определены в качестве нормируемых показателей противодействия?

5. В чем заключается физическая сущность методики по выявлению канала утечки речевой информации, обусловленного ВЧН?

6. Какие средства измерений могут применяться для выявления канала утечки, обусловленного ВЧН?

7. В каком порядке проводятся измерения в канале ВЧН?

8. Какие организационно-технические меры могут быть предприняты для закрытия канала, обусловленного ВЧН?

5. Требования к отчёту

Отчёт выполняется индивидуально. Работа должна быть оформлена в электронном виде в формате .doc и распечатана на листах формата А4. На титульном листе указываются: наименование учебного учреждения, наименование дисциплины, название и номер работы, вариант, выполнил: фамилия, имя, отчество, группа, проверил: преподаватель ФИО.

Отчет должен содержать:

- титульный лист,
- цель работы,
- краткие теоретические сведения,
- расчетная часть,
- протокол по результатам специальных исследований ВТСС, предназначенных для эксплуатации в защищаемых помещениях (форма протокола приведена в приложении 1),
- ответы на контрольные вопросы,
- выводы.

6. Литература:

1. Автоматизированная система оценки защищенности технических средств от утечки информации по каналу АЭП «Талис-НЧ». - М: ЦБИ «Маском», 2008. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mascom.ru/node/447.

2. Бузов Г. А., Калинин С. В., Кондратьев А. В. Защита от утечки информации по техническим каналам: Учебное пособие. - М.: Горячая линия - Телеком, 2005. - 416 с.

3. Дураковский А.П., Куницын И.В. Оценка защищенности речевой информации. Часть 1. Выявление акустических и вибрационных каналов утечки речевой информации. (Серия «Учебная книга факультета «Кибернетика и Информационная безопасность» НИЯУ МИФИ».Учебно-методическая разработка для проведения лабораторного практикума. В помощь преподавателям и студентам). — М.: НИЯУ МИФИ, 2015. — 52 с.

4. Дураковский А.П., Куницын И.В., Лаврухин Ю.Н. Контроль защищенности речевой информации в помещениях. Аттестационные испытания вспомогательных технических средств и систем по требованиям безопасности информации: Учебное пособие. – М.: НИЯУ МИФИ, 2015. − 152 с.

5. Железняк В. К., Макаров Ю. К., Хореев А. А. Некоторые методические подходы к оценке эффективности защиты речевой информации // Специальная техника. - М.: 2000. - № 4, с. 39-45.

6. Программно-аппаратный комплекс для оценки защищенности ВТСС от акустоэлектрических преобразований «Аист». - М, НПЦ «Нелк», 2008. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nelk.ru/out_e.php?id=905.

7. Хорев А. А. Техническая защита информации: учеб. пособие для студентов вузов. В 3 т. Т. 1. Технические каналы утечки информации. - М.: НПЦ «Аналитика», 2008. - 436 с.

Приложение 1

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ (Вариант)

Экз. № _

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "Центр безопасности информационных технологий"
Фамилия И.О.
Дата, подпись

ПРОТОКОЛ
по результатам специальных исследований ВТСС, предназначенных для эксплуатации в защищаемом помещении

_____
(организация)

_____
(наименование защищаемого помещения)

Ростов-на-Дону
20... г.

На основании контракта № 55/1 заключенного с ООО "Тантал" (далее по тексту - «Тантал») специалистами ООО «Центр безопасности информационных технологий» (лицензия ФСТЭК России № 23658/45-1) проведены специальные исследования (далее по тексту - СИ) вспомогательных технических средств и систем (далее по тексту - ВТСС), предназначенных для эксплуатации в защищаемом помещении (ЗП) _____, в котором допускается циркуляция акустических полей речевой конфиденциальной информации.

Цель специальных исследований

Специальные исследования ВТСС проводились с целью определения соответствия величин «опасных» сигналов, возникающих в ВТСС, за счет эффекта акустоэлектрических преобразований (АЭП), заданным нормам.

Вид проводимых исследований

Проводимые специальные исследования ВТСС являются **аттестационными.**

Контролируемая зона объекта и общее описание исследуемого ЗП (вариант)

Приводится общее описание объекта, КЗ, с составлением план-схемы объекта, описание ЗП с составлением план-схемы ЗП.

Указывается:

- наличие средств звукоусиления и локализация источника речи;
- проводились или нет мероприятия по специальному обследованию и обнаружены или нет ЭУНПИ;
- о проведении специальной проверки ОТСС и ВТСС;
- использование САЗ.

В помещении проведен контроль каналов утечки конфиденциальной информации за счет ВЧН.

Рис. 1. План-схема объекта

Электропитание технических средств осуществляется по однофазной линии. Электроподстанция располагается за пределами охраняемой территории. Шина заземления отсутствует. Щиток питания для первого этажа размещается в коридоре первого этажа. В электрощитке "ноль" соединен с "землей". Фильтры в сети питания отсутствуют.

Освещение помещения осуществляется двумя светильниками дневного освещения.

В помещении установлены два датчика пожарной сигнализации ИП212-141 (ДИП-141) б/н, которые подключены на один шлейф первого этажа. Приемо-контрольный прибор, к которому подключен шлейф, расположен на 3-м этаже. Сигналы о пожаре передаются по выделенному радиоканалу в узел связи пожарной службы.

В помещении установлен один датчик охранной сигнализации "Рапид. вар.2" б/н (на движение), два датчика на окнах "Астра- 531АК" б/н (разбитие стекла) и один датчик на двери "ИО102-44 исп.2 Барьер", которые подключены к шлейфу охраны первого этажа. Приемо-контрольный прибор, к которому подключен шлейф

охраны, расположен на 3-м этаже. Сигналы о срабатывании датчиков передаются в отдел вневедомственной охраны по выделенному радиоканалу.

Рис. 2. План-схема помещения

Рис. 3. План-схема проводных линий и коммуникаций

Время и место проведения специальных исследований

Специальные исследования проводились в период с «__»_____ 20__г. по «__»_____ 20__г. в ЗП ООО "Тантал".

Контрольно-измерительная аппаратура при проведении специальных исследований

При проведении специальных исследований ВТСС использовалась следующая контрольно-измерительная аппаратура:

- программно-аппаратный комплекс _____, зав. № _____, свидетельство о поверке № ____ от _____.

Размещение измерительного оборудования и вспомогательных средств в ходе проведения измерений.

(В отчете привести рисунок по размещению оборудования при проведении измерений с использованием контрольно-измерительного оборудования (КИО) (см. п.1.2.1 Методика проведения измерений))

Результаты СИ ВТСС (по вариантам)

Измерения сигналов в канале ВЧН проводились в диапазоне частот навязывания 10 кГц...30 МГц. При воздействии на исследуемое техническое средство акустическим тональным сигналом с частотой 1025 Гц были обнаружены модуляционные составляющие на частоте навязывания_____МГц (в соответствии с вариантом). Длина проводных линий до выхода из КЗ составляет 6 м.

Результаты измерений на этой частоте представлены в таблице (в соответствии с вариантом).

Частота навязывания *F*, МГц	В соответствии с вариантом
Измеренный уровень несущей $U_{н}$, дБ	124,00
Длина линии от ТС до границы КЗ *D*, м	6,0
Вид линии: 1 - Т/Ф кабель; 2 - линия сигнализации; 3 - эл.сеть;	2
Полоса пропускания фильтра *RBW* ΔF, Гц	10
Нормированное отношение сигнал/шум $\Delta_{н}$	0,3
Нормированное значение словесной разборчивости речи $W_{н}$	0,3
Антенный коэффициент проводной линии h_D, м	
Нормированная плотность напряженности шума $E_{ш.н.j}$, мкВ/(м $\cdot \sqrt{\text{кГц}}$)	
Коэффициент затухания в зависимости от вида линии, α, дБ/м	

i	Средне-геометрическая частота октавы Fi, Гц	Ширина полосы октавы Δf_i, Гц	Нормированный уровень звукового давления $L_{нi}$, дБ	Измеренный уровень звукового давления L_i, дБ	Измеренное напряжение «сигнал+шум» $U_{сшi}$, дБ	Измеренное напряжение шума $U_{шi}$, дБ
i	275	175	66,00			
2	525	350	66,00			
3	1025	700	61,00			
4	2025	1400	56,00			
5	4025	2800	53,00			

i	Рассчитанное напряжение сигнала U_{ci}, мкВ	Степень увеличения уровня звукового давления K_i	Напряжение сигнала, приведенного к нормированному сигналу озвучки $U_{с.прив.i}$, мкВ	Коэффициент модуляции отраженного зондирующего сигнала, m_i	Нормированный шум в октаве $U_{шнi}$, мкВ	Шум в октаве $U_{ш.окт.i}$, мкВ
1						
2						
3						
4						
5						

i	Напряжение информативного сигнала на границе КЗ, $U_{сКЗi}$, мкВ	Отношение сиг нал/шум в октаве, Δ_i	Норма выполняется?	Словесная разборчивость речи, W
i				
2				
3				
4				
5				

Вывод: в выводах необходимо указать соответствуют или не соответствуют нормам противодействия уровни сигналов, образованных акустоэлектрическими преобразованиями при воздействии на них ВЧ сигналами. Указать в (на) каких ВТСС (октавных полосах) соответствуют, в (на) каких нет. Привести рекомендации и организационные мероприятия, направленные на предотвращения утечки данных.

_____(Фамилия И.О. исполнителя)
дата проведения исследований

Приложение 2

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Устройство подключения к телефонным и сигнальным линиям на диапазон частот зондирования 1 кГц ...1 МГц.

Устройство подключения предназначено для уменьшения влияния помех и фильтрации сигналов, циркулирующих в линиях связи, представляет собой фильтр верхних частот и выполняется по схеме трехзвенного *LC*-фильтра.

Конструктивно устройство может быть выполнено в металлическом корпусе с размерами 150×60×30 мм. Принципиальная схема и номенклатура элементов представлены на рис. П.2.1 и в табл. П.2.1.

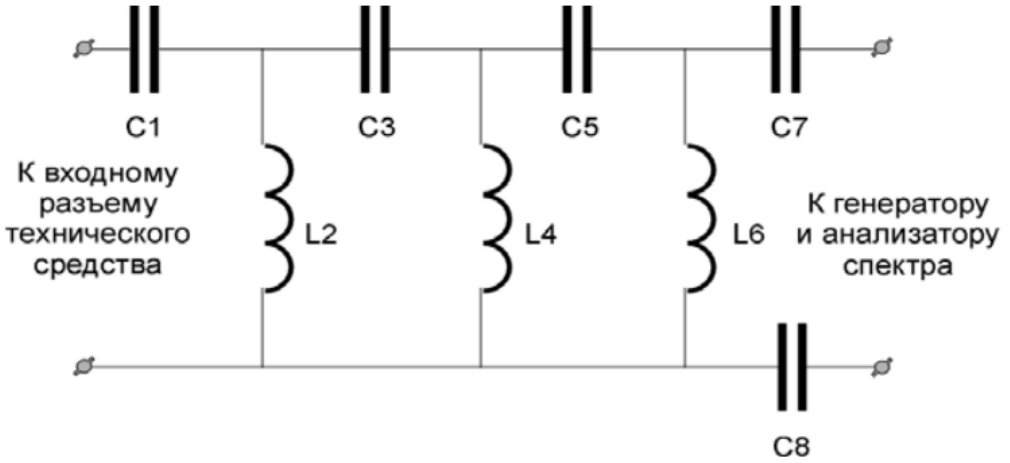


Рисунок П.2.1 – Принципиальная схема устройства подключения к телефонным и сигнальным линиям на диапазон частот зондирования 1 кГц ... 1 МГц

Таблица П.2.1

Номенклатура элементов для устройства подключения на диапазон частот зондирования 1 кГц ... 1 МГц

№	Наименование	Обозначение	Значения
1	Индуктивность	*L2*	11,8 мкГн ± 5 %
2	Индуктивность	L4	5,7 мкГн ± 5 %
3	Индуктивность	*L6*	5,8 мкГн ± 5 %
4	Конденсатор	C1	14,1 мкФ ± 10 %
5	Конденсатор	C3	3 мкФ ± 10 %
6	Конденсатор	C5	2 мкФ ± 10 %
7	Конденсатор	C7	100 мкФ ± 10 % 400 В
8	Конденсатор	C8	100 мкФ ± 10 % 400 В

2. Устройство подключения к телефонным и сигнальным линиям на диапазон частот зондирования 1...30 МГц

Устройство подключения предназначено для уменьшения влияния помех и фильтрации сигналов, циркулирующих в линиях связи, представляет собой фильтр верхних частот и выполняется по схеме трехзвенного LC-фильтра.

Конструктивно устройство может быть выполнено в металлическом корпусе с размерами 150х60х30 мм. Принципиальная схема и номенклатура элементов представлены на рис. П.2.2 и в табл. П.2.2

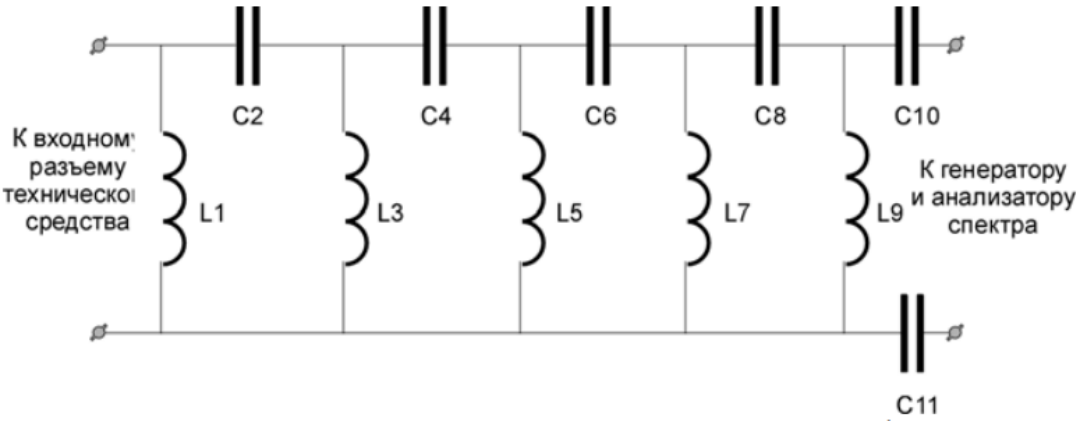


Рисунок П.2.2 – Принципиальная схема устройства подключения к телефонным и сигнальным линиям на диапазон частот зондирования 1 МГц ... 30 МГц

Таблица П.2.2

Номенклатура элементов для устройства подключения на диапазон частот зондирования 1 МГц ... 30 МГц

№	Наименование	Обозначение	Значения
1	Индуктивность	L1	33 мкГн ± 5 %
2	Индуктивность	L3	6,8 мкГн ± 5 %
3	Индуктивность	L5	4,7 мкГн ± 5 %
4	Индуктивность	L7	3,3 мкГн ± 5 %
5	Индуктивность	L8	3,8 мкГн ± 5 %
6	Конденсатор	C2	4,7 нФ ± 10 %
7	Конденсатор	C4	1,8 нФ ± 10 %
8	Конденсатор	C6	1,5 нФ ± 10 %
9	Конденсатор	C8	1,2 нФ ± 10 %
10	Конденсатор	C10	68 нФ ± 10 %
11	Конденсатор	C11	68 нФ ± 10 %

3. Устройство подключения к сети питания 220В

Устройство подключения предназначено для уменьшения влияния помех и фильтрации сигналов, циркулирующих в сети питания 220 В. В справочной литературе электрической схемы устройства подключения нет. Ниже приведена электрическая схема и номенклатура элементов устройства подключения из комплекта программно-аппаратного комплекса "ВензельМ1". Данный комплекс предназначен для обнаружения демаскирующих признаков электронных устройств несанкционированного перехвата информации, использующих активные радиотехнические методы (АРТМ). Внешний вид устройства подключения представлен на рис. П.2.3, а его электрическая схема и номенклатура элементов – на рис. П.2.4 и в табл. П.2.3.



Рисунок П.2.3 – Внешний вид устройства подключения ПАК "Вензель-М1"

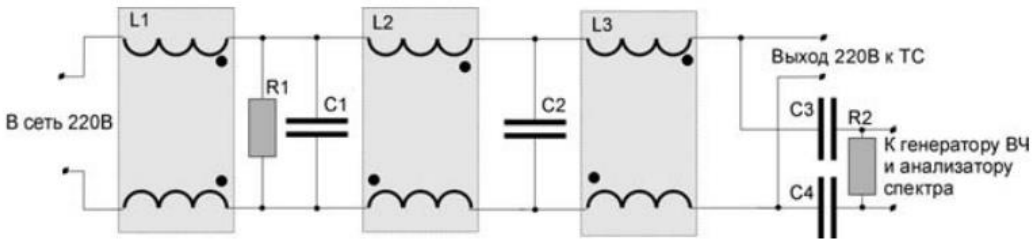


Рисунок П.2.4 – Принципиальная схема устройства подключения к сети 220 В

Таблица П.2.3

Номенклатура элементов для устройства подключения к сети 220 В

№	Наименование	Обозначение	Значения
1	Индуктивность	L1	2х1,8 мкГн 10 А 250 В
2	Индуктивность	L2	2х1,8 мкГн 10 А 250 В
3	Индуктивность	L3	2х1,8 мкГн 10 А 250 В
4	Конденсатор	C1	К73-17 0,15 мкФ 400 В ± 10 %
5	Конденсатор	C2	К73-17 0,15 мкФ 400 В ± 10 %
6	Конденсатор	C3	К73-17 0,1 мкФ 400 В ± 10 %
7	Конденсатор	C4	К73-17 0,1 мкФ 400 В ± 10 %
8	Сопротивление	R1	1 МОм ± 5 % 0,25 Вт
9	Сопротивление	R2	3,6 кОм ± 5 % 0,25 Вт

Примечание. Подключения устройств производятся только при выключенных техническом средстве и анализаторе спектра.

Приложение 3

МЕТОДИКА РАСЧЕТА НОРМИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ШУМОВ

Если задана центральная частота F_j (j – номер "опасной частоты"), то спектральная плотность напряженности шума в полосе 1 кГц ($E_{шNj}$) на частоте F_j может быть определена либо с помощью графиков, изображенных на рис. П3.1, либо с использованием выражений, представленных в табл. П3.1.

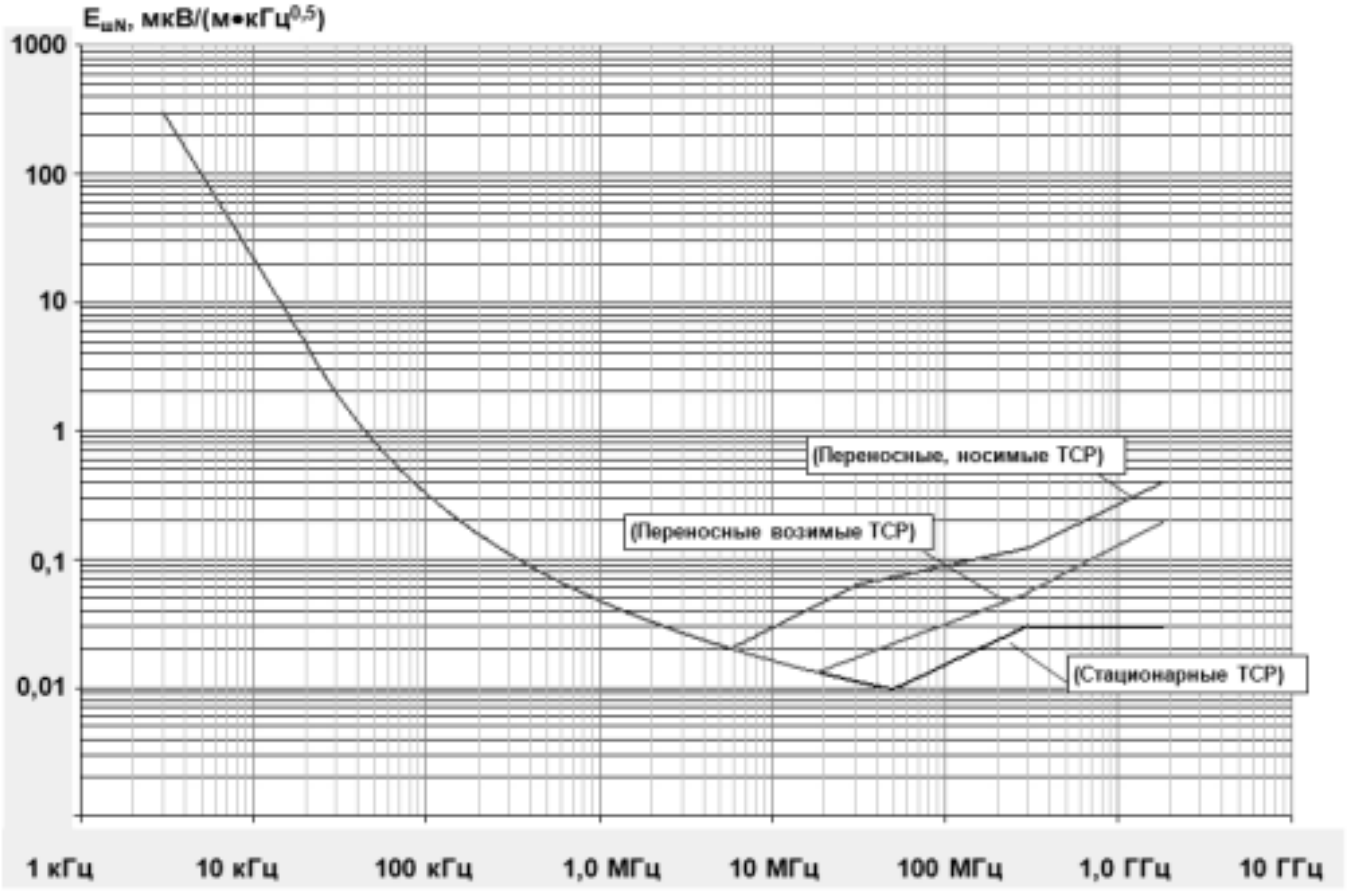


Рис. П3.1. Нормированные электромагнитные шумы

Напряженность электромагнитного шума для электрической составляющей в заданной октавной полосе частот ΔF_i (i – номер октавы) рассчитывается с использованием выражения:

$$E_{\text{ш.окт.н}ij}[\text{мкВ/м}] \approx E_{\text{ш}Nj}[\text{мкВ/(м} \cdot \text{кГц}^{0,5})] \cdot \sqrt{\Delta F_i[\text{кГц}]}.$$

Напряженность электромагнитного шума для электрической составляющей в пяти октавах рассчитывается по формуле:

$$E_{\text{ш.н}ij}[\text{мкВ/м}] \approx \sqrt{\sum_{i=1}^{5} E_{\text{шн}ij}^2}.$$

Для магнитной составляющей уровень шума $H_{ш.окт.нij}$ определяется расчетным путем по формуле:

$$H_{\text{ш.окт.н}ij} = \frac{E_{\text{ш.окт.н}ij}[\text{мкВ/м}]}{\rho[\text{Ом}]}.$$

где ρ – волновое сопротивление, $\rho = 377$ *Ом.*

Таблица П3.1

Формулы для расчёта уровня нормированных электромагнитных шумов

Диапазон частот f, кГц	Формула для расчета EшN	Параметр x
Для всех типов средств разведки		
$3 \le f < 20$	$E_{шн} = 10^{x}$	$x = 3{,}52 - 2{,}18 \cdot \lg f$
$20 \le f < 5{,}8 \cdot 10^{3}$	$E_{шн} = 10^{x}$	$x = 4 \cdot \left(\frac{1{,}18}{(0{,}78 \cdot \lg f)^{2/3}} - 1 \right)$
Для стационарных средств разведки		
$5{,}8 \cdot 10^{3} \le f < 5 \cdot 10^{4}$	$E_{шн} = 10^{x}$	$x = 4 \cdot \left(\frac{1{,}18}{(0{,}78 \cdot \lg f)^{2/3}} - 1 \right)$
$5 \cdot 10^{4} \le f < 3 \cdot 10^{5}$		$x = 0{,}636 \cdot \lg f - 5$
$3 \cdot 10^{5} \le f \le 1{,}8 \cdot 10^{6}$	$E_{шн} = 0{,}03$	--
Для портативных возимых средств разведки		
$5{,}8 \cdot 10^{3} \le f < 18 \cdot 10^{3}$	$E_{шн} = 10^{x}$	$x = 4 \cdot \left(\frac{1{,}18}{(0{,}78 \cdot \lg f)^{2/3}} - 1 \right)$
$18 \cdot 10^{3} \le f < 3 \cdot 10^{5}$	$E_{шн} = 10^{x}$	$x = 0{,}505 \cdot \lg f - 4{,}03$
$3 \cdot 10^{5} \le f \le 1{,}8 \cdot 10^{6}$	$E_{шн} = 10^{x}$	$x = 0{,}7 \cdot \lg f - 5{,}09$
Для портативных носимых (автономных автоматических) средств разведки		
$5{,}8 \cdot 10^{3} \le f < 3 \cdot 10^{4}$	$E_{шн} = 10^{x}$	$x = 0{,}682 \cdot \lg f - 4{,}26$
$3 \cdot 10^{4} \le f < 3 \cdot 10^{5}$	$E_{шн} = 10^{x}$	$x = 0{,}29 \cdot \lg f - 2{,}5$
$3 \cdot 10^{5} \le f \le 1{,}8 \cdot 10^{6}$	$E_{шн} = 10^{x}$	$x = 0{,}66 \cdot \lg f - 4{,}53$

Приложение 4

МЕТОДИКА РАСЧЕТА АНТЕННОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПРОВОДНОЙ ЛИНИИ

Определение антенного коэффициента проводной линии осуществляется с использованием графика, изображенного на рис. П.4.1, или с использованием выражения

$$\boldsymbol{h_D = 10^{0.551 \cdot lgF[\text{кГц}]-2}}, \text{если } \boldsymbol{F \le 1} \text{ МГц}$$

$$\boldsymbol{h_D = 2.1 - \frac{3.7}{(0.665 \cdot lg(0.4 \cdot F[\text{кГц}])-1)^6}}, \text{ если } \boldsymbol{F > 1} \text{ МГц}$$

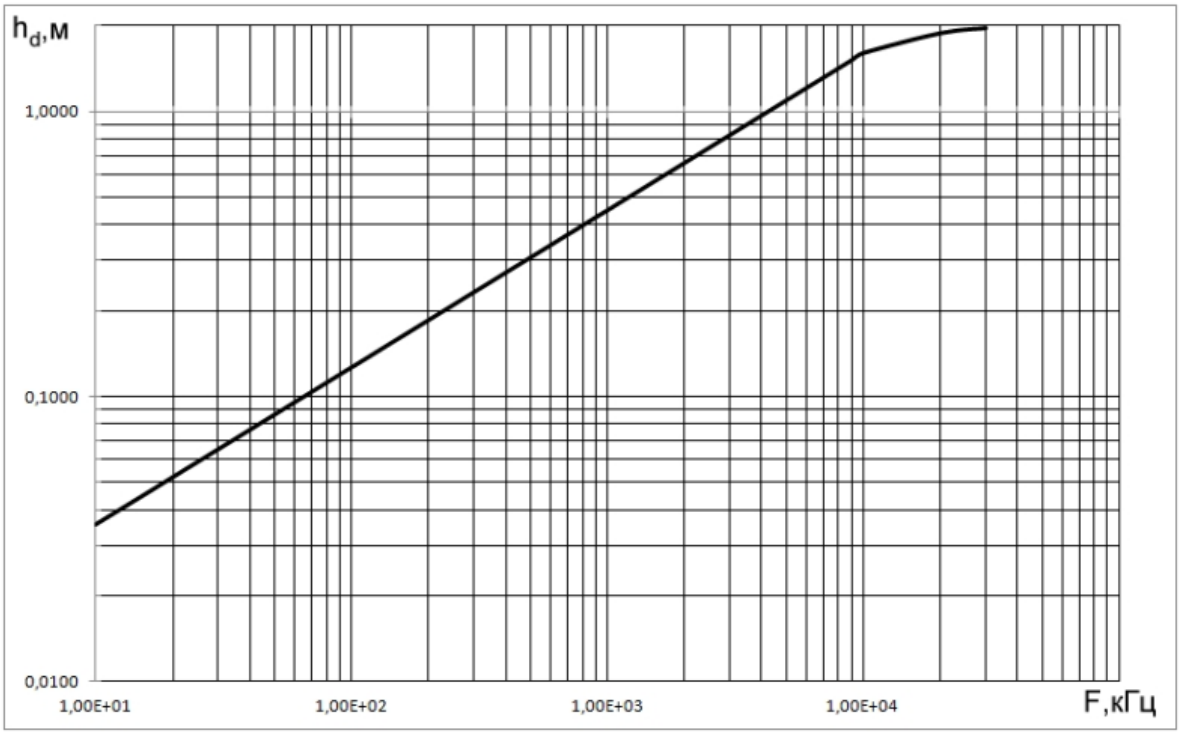


Рисунок П.4.1 – Зависимость антенного коэффициента проводной линии $\boldsymbol{h_D}$ [м] от частоты F [кГц]

Приложение 5

МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ В ПРОВОДНЫХ ЛИНИЯХ

Коэффициент затухания α в проводных линиях различного назначения определяется по графику, изображенному на рис. П.5.1 или с использованием выражений, представленных в табл. П.5.1.

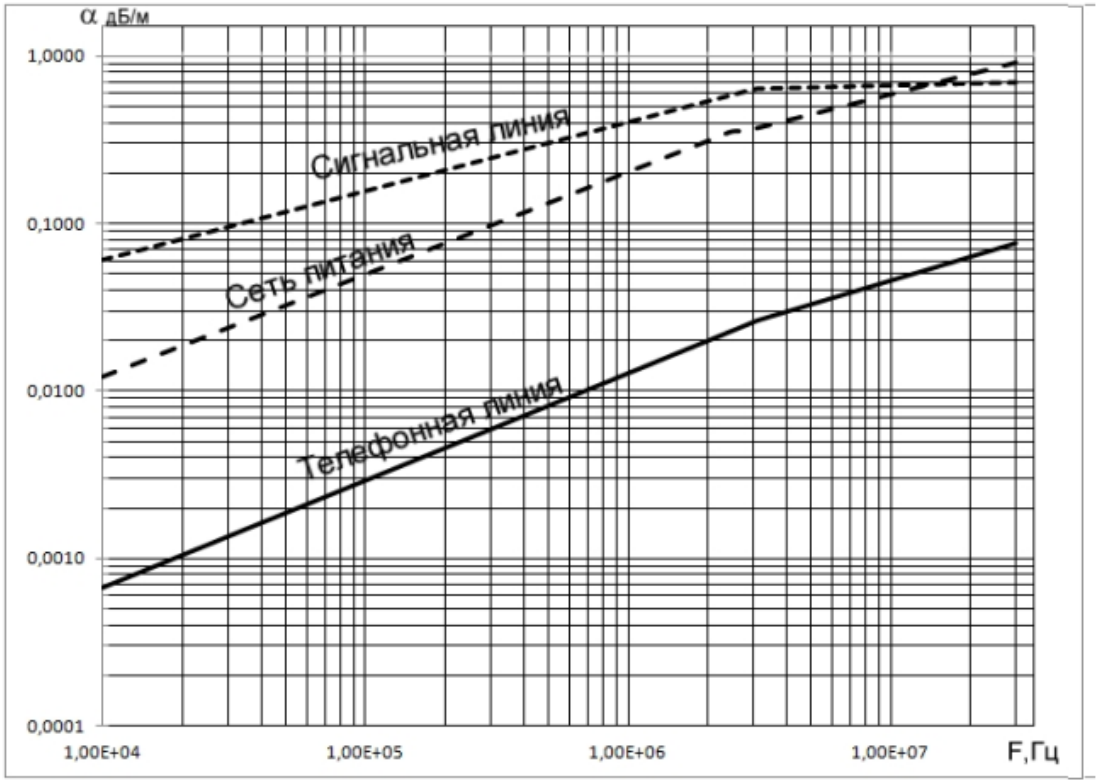


Рисунок П.5.1 – Коэффициенты затухания α в проводных линиях различного назначения

Таблица П.5.1

Коэффициенты затухания α в проводных линиях различного назначения

Вид линии	Частота навязывания F, Гц	Коэффициент затухания α, дБ/м
Телефонная линия	$10^4 - 3 \cdot 10^6$	$1{,}86 \cdot 10^6 \cdot F^{0.64}$
	$3 \cdot 10^6 - 30 \cdot 10^6$	$2.4 \cdot 10^{-5} \cdot F^{0.469}$
Сигнальная линия	$10^4 - 3 \cdot 10^6$	$0.0014 \cdot F^{0.41}$
	$3 \cdot 10^6 - 30 \cdot 10^6$	$0.36 \cdot F^{0.0384}$
Линия сетевого питания	$10^4 - 3 \cdot 10^6$	$4.45 \cdot 10^{-5} \cdot F^{0.61}$
	$3 \cdot 10^6 - 30 \cdot 10^6$	$0.11 \cdot F^{0.396}$

Приложение 6

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СЛОВЕСНОЙ РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ

Словесная разборчивость речи W_c рассчитывается следующим образом

$$W_c = \begin{cases} 1.54 * R^{0.25} * \left(1 - e^{(-11*R)}\right), \text{если } R < 0.15; \\ 1 - e^{\left(-\frac{11*R}{1+0.7*R}\right)}, \text{если } R \geq 0.15. \end{cases}$$

$R = \sum_{i=1}^{N} R_i$ – интегральный индекс артикуляции речи;

$R_i = p_i * k_i$

$$p_i = \begin{cases} \dfrac{0.78 + 5.46 * e^{(-4.3*10^{-3}*(27.3-|Q_i|)^2)}}{1 + 10^{0.1*|Q_i|}}, \text{если } Q_i \leq 0 \\ 1 - \dfrac{0.78 + 5.46 * e^{(-4.3*10^{-3}*(27.3-|Q_i|)^2)}}{1 + 10^{0.1*|Q_i|}}, \text{если } Q_i > 0 \end{cases}$$

где $Q_i = \Delta_i - \Delta A_i$, дБ;

Δ_i - отношение «сигнал/шум», измеренное на среднегеометрической частоте i-ой октавной полосы, дБ;

ΔA_i – значение форматного параметра речи в i-ой октавной полосе (определяется по таблице П4.1), дБ;

k_i – весовой коэффициент i-ой октавной полосы (определяется по таблице П4.1).

Примечание. Перевод значения Δ_i в децибеллы осуществляется по формуле:

$$\Delta_i[\text{дБ}] = 20lg\Delta_i.$$

Таблица П.6.1

Характеристики октавных полос частотного диапазона речи

Наименование параметров	Среднегеометрические частоты октавных полос F_{cpi}, Гц				
	250	500	1000	2000	4000
A_i, дБ	18	14	9	6	5
k_i	0,03	0,12	0,20	0,30	0,26